

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

# Ética e responsabilidade em inteligência artificial

## Inteligência artificial e sociedade

### Aula 3

**Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S15A3**



# Exposição



## Objetivos da Aula

Introduzir reflexões sobre as relações entre inteligência artificial e sociedade.



## Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



## Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



## Duração da Aula

50 minutos

## Exposição

# O futuro da inteligência artificial e seu impacto social

O futuro da inteligência artificial (IA) promete ser uma **era de transformações sem precedentes**, com **impactos profundos** e abrangentes em diversos aspectos da sociedade.

À medida que a IA se torna mais avançada e integrada em nosso cotidiano, surgem **questões críticas sobre ética, governança e equidade**.



### Refleta

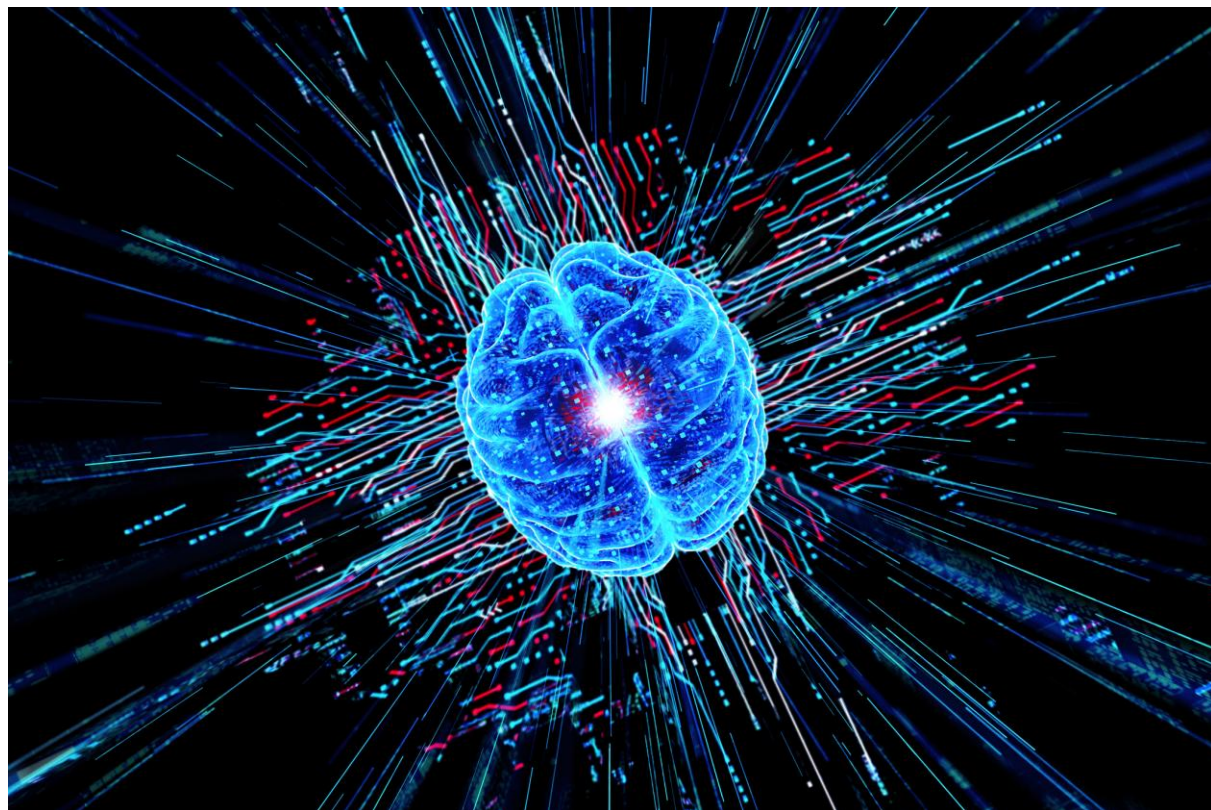
O desafio para a sociedade será garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa, enquanto se mitigam riscos potenciais e são preservadas a dignidade e os direitos humanos em um mundo cada vez mais orientado por algoritmos.



# Avanços tecnológicos em IA

Atualmente, a IA está avançando a um ritmo sem precedentes, com inovações emergindo em campos como aprendizado profundo, robótica e processamento de linguagem natural. Alguns exemplos:

- ✓ **o desenvolvimento contínuo de redes neurais mais sofisticadas**, capazes de realizar tarefas complexas, desde a condução autônoma até o diagnóstico médico preciso;
- ✓ **a capacidade de aprender de forma autônoma**, sem a necessidade de ser explicitamente programada, o que abre caminho para aplicações mais intuitivas e eficazes, que podem adaptar-se e responder a situações imprevistas.



## Avanços tecnológicos em IA – Exemplos

- **Sistemas autônomos em exploração espacial:** a IA está sendo desenvolvida para pilotar sondas espaciais e *rovers* em missões em outros planetas, onde podem tomar decisões independentes em ambientes desconhecidos e hostis.
- **IA em arte e criatividade:** algoritmos de IA estão sendo usados para criar obras de arte, música e literatura, desafiando nossas noções tradicionais de criatividade e expressão artística.
- **IA na previsão de desastres naturais:** Sistemas de IA estão sendo aprimorados para prever desastres naturais, como terremotos ou tsunamis, com maior precisão, permitindo respostas de emergência mais eficazes.



### Saiba mais

UOL. *Imagem criada com IA ganha concurso e reacende discussão sobre o que é arte*, 22 set. 2022. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/09/02/imagem-criada-com-ia-ganha-concurso-e-reacende-discussao-sobre-o-que-e-arte.htm>. Acesso em: 9 abr. 2024.

## Exposição

# IA e a economia global

A IA tem um impacto significativo na economia global, transformando setores inteiros.

**Na indústria**, por exemplo, a IA está otimizando processos de produção, melhorando a eficiência e reduzindo custos. No setor financeiro, algoritmos de IA estão sendo usados para análise de mercado e tomada de decisões de investimento.

**No varejo**, a IA também está promovendo uma remodelação, com sistemas que personalizam a experiência de compra dos consumidores, oferecendo recomendações baseadas em hábitos de compra e preferências.



### Tome nota

Essas transformações indicam uma mudança para uma economia mais automatizada e orientada por dados, na qual a habilidade de adaptar-se e trabalhar com a IA se tornará cada vez mais valiosa.



## IA e a economia Global – Exemplos



© Getty Images

- **IA em cadeias de suprimento sustentáveis:** implementação de sistemas de IA para otimizar cadeias de suprimentos, focando em eficiência e sustentabilidade, reduzindo o desperdício e melhorando a gestão de recursos.
- **Automatização inteligente em pequenas empresas:** uso de IA para automatizar processos operacionais em pequenas e médias empresas, aumentando a eficiência e permitindo que os proprietários se concentrem em inovação e crescimento.
- **IA em mercados financeiros emergentes:** aplicação de IA para prever tendências em mercados financeiros emergentes, oferecendo oportunidades de investimento e crescimento econômico em regiões anteriormente inacessíveis.

Fonte: SEBRAE CEARÁ. *Inteligência artificial: como utilizá-la para potencializar a sua empresa*. G1, 7 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sebrae-ce/inovacao-e-negocios/noticia/2023/08/07/inteligencia-artificial-como-utiliza-la-para-potencializar-a-sua-empresa.ghtml>. Acesso em: 9 abr. 2024.



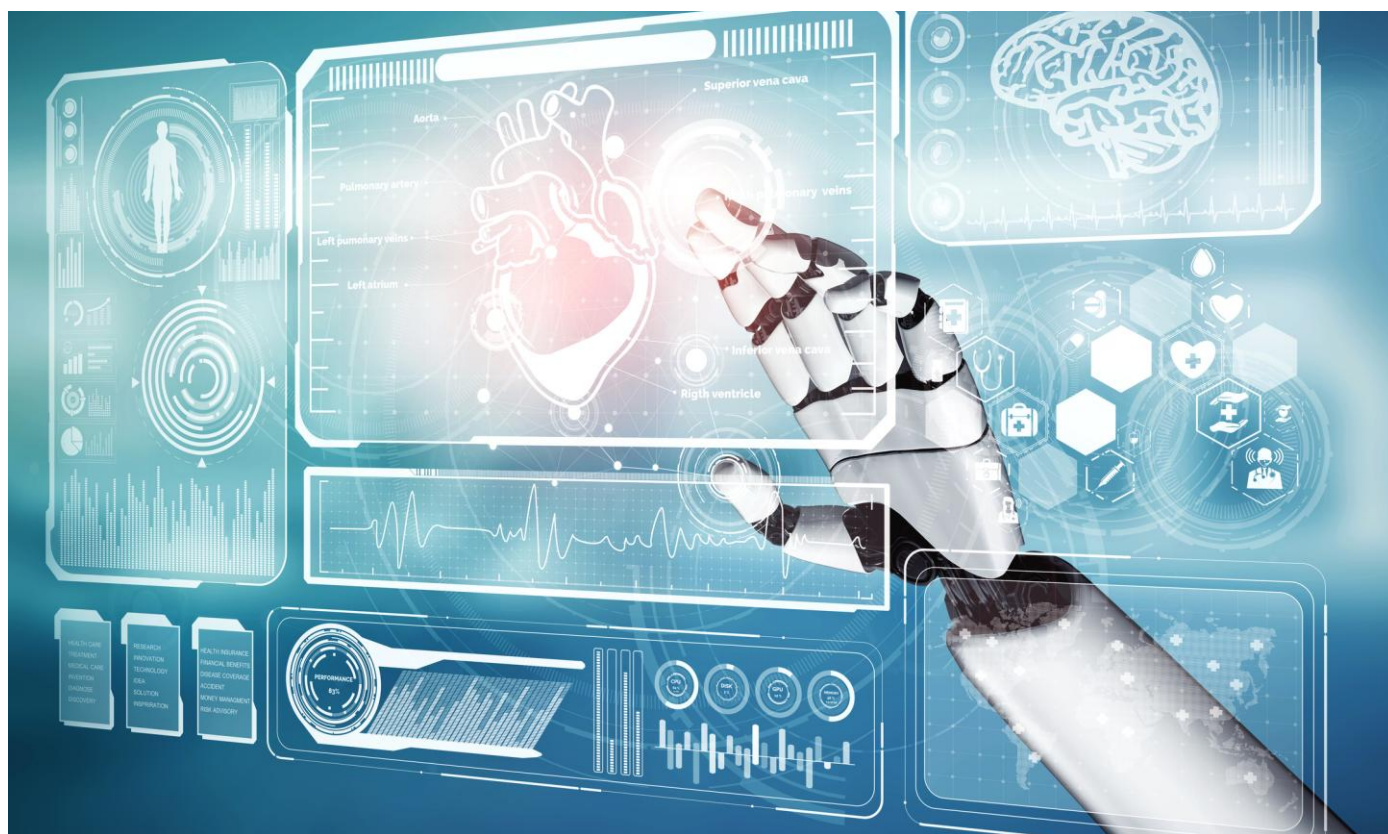
## Exposição

# IA, saúde e bem-estar

A IA está revolucionando o campo da saúde, com aplicações que vão desde diagnósticos assistidos pela tecnologia até terapias personalizadas.

Algoritmos estão sendo usados para analisar grandes conjuntos de dados de saúde, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos. **Por exemplo, sistemas de IA já são capazes de identificar padrões em imagens de ressonância magnética e tomografias computadorizadas, auxiliando na detecção precoce de doenças como câncer.**

Além disso, a IA está contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos personalizados, adaptando terapias com base no perfil genético e no histórico médico do paciente, promovendo, assim, uma abordagem mais eficaz e personalizada para o cuidado da saúde.



© Getty Images

# IA, saúde e bem-estar – Exemplos

- **IA na saúde mental:** uso de aplicativos baseados em IA para monitorar sinais de saúde mental, fornecer intervenções terapêuticas e personalizar tratamentos para ansiedade e depressão.
- **Monitoramento remoto de pacientes:** sistemas de IA que permitem o monitoramento remoto e contínuo da saúde dos pacientes, utilizando dispositivos vestíveis e outras tecnologias para coletar e analisar dados de saúde em tempo real.
- **IA em pesquisa de medicamentos:** uso da IA para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos, analisando grandes conjuntos de dados para identificar potenciais compostos terapêuticos de forma mais rápida e eficiente.



### Saiba mais

EXAME. *Inteligência artificial: mocinha ou vilã da sua saúde mental no trabalho?* 4 jul. 2023. Disponível em: <https://exame.com/bussola/inteligencia-artificial-mocinha-ou-vila-da-sua-saude-mental-no-trabalho/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

## IA e sustentabilidade ambiental

A IA também tem um papel importante na promoção da sustentabilidade ambiental.

- ✓ Sistemas de IA estão sendo aplicados para otimizar o uso de recursos naturais, como água e energia, e para melhorar o monitoramento e a gestão de ecossistemas.
- ✓ A IA também está impulsionando inovações na agricultura sustentável, como a agricultura de precisão, que utiliza dados e IA para otimizar o plantio e a colheita, minimizando o impacto ambiental.



### Exemplo

Algoritmos de IA estão sendo utilizados para prever padrões climáticos, ajudando na prevenção de desastres naturais e no planejamento de estratégias de mitigação das mudanças climáticas.



## Exposição

# IA e sustentabilidade ambiental – Exemplos



### Saiba mais

GREENCO. *O uso consciente da inteligência artificial (IA) na preservação do meio ambiente é fundamental para o planeta!* [s.d.]. Disponível em: <https://usegreenco.com.br/blogs/pense-mais-verde/o-uso-consciente-da-inteligencia-artificial-ia-na-preservacao-do-meio-ambiente-e-fundamental-para-o-planeta>. Acesso em: 9 abr. 2024.

- **IA na gestão de recursos hídricos:** implementação de sistemas de IA para gerenciar, de forma eficiente, os recursos hídricos, otimizando a distribuição e reduzindo o desperdício.
- **IA na conservação da biodiversidade:** uso de IA para monitorar e proteger a biodiversidade, analisando dados de habitats, padrões de migração de animais e ameaças ambientais.
- **IA na agricultura sustentável:** desenvolvimento de sistemas de IA para agricultura sustentável, que podem otimizar o uso de insumos, melhorar a produtividade e minimizar o impacto ambiental.
- **IA na gestão do desperdício:** o desperdício de alimentos não só implica em perda econômica, mas, também, contribui para emissão de gases de efeito estufa e para o uso ineficiente de recursos naturais. A IA pode ser empregada de várias maneiras para otimizar a cadeia alimentar e reduzir o desperdício, por exemplo, na otimização da logística e previsão de demanda e estoque.

# Ética e governança na era da IA

Há inúmeros desafios éticos e a necessidade de uma governança eficaz na era da IA.

À medida que a IA se torna mais integrada a todos os aspectos da vida, questões sobre **privacidade**, **segurança**, e a **necessidade de regulamentações** equilibradas e justas tornam-se cada vez mais importantes.



### Tome nota

A discussão enfatiza a necessidade de criar **frameworks éticos e legais**, que não apenas protejam os indivíduos e a sociedade, mas, também, incentivem a inovação responsável e o uso justo da IA.

## Exposição

# Ética e governança na era da IA – Exemplos



© Getty Images

- **IA e direitos humanos:** desenvolvimento de diretrizes para garantir que a IA respeite os direitos humanos, evitando discriminação e garantindo justiça e inclusão.
- **IA na transparência governamental:** uso de IA para aumentar a transparência nas decisões governamentais, analisando dados públicos para identificar padrões e tendências que possam informar políticas mais eficazes.
- **Padrões globais de IA:** estabelecimento de padrões globais para o desenvolvimento e uso da IA, promovendo a colaboração internacional e garantindo que a IA seja usada para o bem comum global.



Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Estudo de caso: "Adoção de IA em um hospital regional"

### 1. Analisem o contexto a seguir:

Um hospital regional está planejando implementar um sistema de inteligência artificial para melhorar seus serviços.

O objetivo é usar IA para análise de dados de saúde, diagnósticos assistidos, gerenciamento de recursos e interação com pacientes através de *chatbots*.

Enquanto a administração está entusiasmada com as possíveis melhorias na eficiência e no atendimento aos pacientes, alguns funcionários e membros da comunidade expressam preocupações sobre privacidade, segurança de dados e o impacto nos empregos dos profissionais de saúde.



**20 min.**



**Em grupos**

### 2. Respondam, em grupos, às questões do próximo slide.

### 3. Enviem as respostas através do meio que o professor indicar

Vamos  
fazer uma  
**atividade**

## Estudo de caso: "Adoção de IA em um hospital regional"

- A. Desafios técnicos e éticos da IA na saúde:** quais são os principais desafios técnicos e éticos que o hospital deve considerar ao implementar sistemas de IA para diagnóstico e interação com pacientes? Como esses desafios podem ser abordados?
- B. Privacidade e segurança de dados:** como o hospital pode garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes ao adotar a IA? Discuta a importância do consentimento informado e das regulamentações de privacidade de dados no contexto da saúde.
- C. Impacto nos profissionais de saúde:** como a introdução da IA pode afetar o emprego e as responsabilidades dos profissionais de saúde no hospital? Que medidas podem ser tomadas para integrar a IA de forma que essa complemente, em vez de substituir, a experiência humana e a expertise?



20 min.



Em grupos



O que nós  
**aprendemos  
hoje?**

© Getty Images

## Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento sobre os avanços tecnológicos em IA, como o aprendizado profundo, e como eles estão moldando o futuro em diversos campos.
- 2** Discussão sobre o impacto da IA na economia global, observando sua influência na transformação de setores como saúde, finanças e varejo, e o desafio de se adaptar a uma economia cada vez mais baseada na IA.
- 3** Compreensão das questões éticas e a necessidade de governança responsável na era da IA, destacando a importância de diretrizes éticas e legais para garantir um uso justo e benéfico da IA na sociedade.



# Saiba mais

Muito rapidamente, novas ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, ou aplicações envolvendo outras tecnologias, são lançadas. Mas, antes de tudo: o que é essa inteligência artificial?

RAPHAELL, B. *Como criar uma inteligência artificial?* O que é preciso, quais os exemplos e como uma IA pode te ajudar. Alura, 18 set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/como-criar-inteligencia-artificial-ia>. Acesso em: 9 abr. 2024.

KRIEBITZ, A.; LÜTGE, C. Inteligência artificial e direitos humanos: uma avaliação ética nos negócios. *Revista Direito Público*, [S. l.], v. 20, n. 106, 2023. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/7329>. Acesso em: 9 abr. 2024.

# Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [S.l.: s.n.], 2019.

SILVA, I. N; SPATTI, D. H; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais: para engenharia e ciências aplicadas*. São Paulo: Artliber, 2016.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**